数竞史学：函数方程

目录

第一章 Cauchy 方程 **1**

1.1 平移差分与可加增量 1

1.2 换元与受限可加性 3

1.3 近似可加性与线性结构 4

1.4 平移子群与陪集传播 6

1.5 单调性与乘法关系 7

1.6 乘法关系与质数指数 8

第二章 代入与消元 **10**

2.1 特殊代入与代数约束 10

2.2 对齐自变量 11

2.3 奇偶关系与配对消元 12

2.4 周期代换与联立方程 12

2.5 对嵌套表达式再次代入 14

第三章 特殊点与函数的整体结构 **16**

3.1 零点的制造与传播 16

3.2 不动点及其结构 17

3.3 等值点、周期与单射性 18

3.4 有限分支的全局一致性 19

第四章 复合与迭代 **21**

4.1 二次复合与代数关系 21

4.2 沿迭代轨道建立递推 22

4.3 迭代路径的拼接与比较 23

4.4 值域差分与轨道分层 24

4.5 复合根与分解的存在性 25

4.6 伸缩轨道上的分层构造 26

第五章 递推与周期 **28**
5.1 平移递推与有限周期 28
5.2 有界性对递推的限制 29
5.3 平移不变性与常值性 30
5.4 局部递推与边界传播 31

第六章 整数与有理数的结构 **33**
6.1 良序性与逐级推进 33
6.2 取整与基本区间 34
6.3 有理数网格与算术归约 35

第七章 线性结构 **37**
7.1 解空间与有限个函数值 37
7.2 几何配置中的线性消元 38

第八章 多元函数与降维 **40**
8.1 消去输入变量的自由度 40

第九章 单调性与逼近 **41**
9.1 单调性、单侧极限与临界逼近 41
9.2 连分数逼近 42

第十章 杂项 **44**
10.1 有限状态与置换周期 44
10.2 合并变量与函数不等式 45
10.3 受限可加性与染色传播 46
10.4 数位分块与系数约束 48
10.5 点集分离与不交邻域 50

第一章　Cauchy 方程

1.1　平移差分与可加增量

CTST 2019 P5

设 $\mathbb{Q}$ 为全体有理数构成的集合。求所有函数 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$，满足对任意有理数 x,y，均有

$$4f(x)f(y)+\frac{1}{2}=f\left(2xy+\frac{1}{2}\right)+f(x-y)$$

解

在原方程中令 $y=0$，整理得

$$(4f(0)-1)f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{2}$$

若 f 为常数函数，设 $f(x)=c$，则 $4c^2+1/2=2c$，但这个关于 c 的方程没有实数解。因此 f 不是常数函数。由上式可知 $4f(0)-1=0$ 且 $f(1/2)-1/2=0$，即 $f(0)=1/4$，$f(1/2)=1/2$。

在原方程中令 $y=1/2$，得

$$2f(x)+\frac{1}{2}=f\left(x+\frac{1}{2}\right)+f\left(x-\frac{1}{2}\right)$$

令 $g(x)=f(x+1/2)-f(x)$，则

$$g\left(x+\frac{1}{2}\right)=g(x)+\frac{1}{2}$$

反复使用上式可得，对任意整数 k，均有 $g(x+k/2)=g(x)+k/2$。

在原方程中交换 x,y，比较所得等式与原式，得到 $f(x-y)=f(y-x)$。由于 $x-y$ 可以遍历 $\mathbb{Q}$，故 f 为偶函数。再将原方程中的 y 换成 $-y$，并与原方程比较，得到

$$f\left(2xy+\frac{1}{2}\right)+f(x-y)=f\left(-2xy+\frac{1}{2}\right)+f(x+y)$$

利用 f 的偶性以及 $g(x-1/2)=g(x)-1/2$，可得

$$\begin{aligned}f(x+y)-f(x-y)&=f\left(2xy+\frac{1}{2}\right)-f\left(2xy-\frac{1}{2}\right)\\&=g(2xy)+g\left(2xy-\frac{1}{2}\right)\\&=2g(2xy)-\frac{1}{2}\end{aligned}$$

令 $h(x)=g(x)-1/4$，上式化为

$$f(x+y)-f(x-y)=2h(2xy) \tag{1}$$

对任意正整数 n，在 (1) 中令 $y=n/2$，并使用 $g(x+k/2)=g(x)+k/2$，得到

$$\begin{aligned}
2h(nx) &= f\left(x+\frac{n}{2}\right)-f\left(x-\frac{n}{2}\right)\\
&= \sum_{i=-n}^{n-1}\left[f\left(x+\frac{i+1}{2}\right)-f\left(x+\frac{i}{2}\right)\right]\\
&= \sum_{i=-n}^{n-1} g\left(x+\frac{i}{2}\right)\\
&= \sum_{i=-n}^{n-1}\left(g(x)+\frac{i}{2}\right)\\
&= 2ng(x)-\frac{n}{2}=2nh(x)
\end{aligned}$$

故 $h(nx)=nh(x)$。在 (1) 中将 y 换成 $-y$，可知 $h(-2xy)=-h(2xy)$。由于 $2xy$ 可以遍历 $\mathbb{Q}$，故 h 是奇函数，从而对任意整数 n 和有理数 x，均有 $h(nx)=nh(x)$。

现在任取有理数 $r=p/q$，其中 $p\in\mathbb{Z}$，$q\in\mathbb{Z}_{>0}$。由整数齐次性可得

$$qh\left(\frac{p}{q}x\right)=h(px)=ph(x)$$

所以 $h(rx)=rh(x)$。特别地，对任意 $t\in\mathbb{Q}$，有 $h(t)=th(1)=2th(1/2)$。

由 h 和 g 的定义，

$$h\left(\frac{1}{2}\right)=g\left(\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{4}=f(1)-f\left(\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{4}=f(1)-\frac{3}{4}$$

在原方程中令 $x=y=1/2$，由 $f(0)=1/4$ 和 $f(1/2)=1/2$，得到 $f(1)=5/4$，因而 $h(1/2)=1/2$。于是 $h(t)=t$ 对任意 $t\in\mathbb{Q}$ 成立。

最后，在 (1) 中令 $y=x$，得到

$$f(2x)=2h(2x^2)+f(0)=4x^2+\frac{1}{4}$$

由于 $2x$ 可以遍历 $\mathbb{Q}$，故

$$f(x)=x^2+\frac{1}{4}$$

直接代入可知该函数满足原方程。因此原方程的唯一解为 $f(x)=x^2+1/4$。

总结： 把原方程化为与基点无关的平移增量，通过比较平移的不同分解得到可加性或有理数齐次性，再恢复原函数。

对应词条 Unnamed 20260515

CTST 2009 P6

CTST 2019 P5

USA TST 2012 P2

ELMO 2011 P4

Czech-Polish-Slovak Match 2022 P2

EGMO 2021 P2

KoMal B5229

1.2　换元与受限可加性

Korea Final Round 2020 P3

求所有的函数 $f:\mathbb{Q}_{>0}\to\mathbb{R}$ 使得

$$f(x)+f(y)+f(z)=1$$

对任意满足关系式 $x+y+z+1=4xyz$ 的正有理数 x,y,z 成立。

解

答案为：对任意常数 $\lambda\in\mathbb{R}$，函数

$$f(t)=\frac{\lambda}{1+2t}+\frac{1-\lambda}{3}\qquad(t\in\mathbb{Q}_{>0})$$

先将题设中的三元约束标准化。通分可知，对正有理数 x,y,z，有

$$x+y+z+1=4xyz\quad\Longleftrightarrow\quad\frac{1}{1+2x}+\frac{1}{1+2y}+\frac{1}{1+2z}=1\tag{1}$$

映射 $x\mapsto 1/(1+2x)$ 是 $\mathbb{Q}_{>0}$ 到 $\mathbb{Q}\cap(0,1)$ 的双射，其逆映射为 $u\mapsto(1-u)/(2u)$。定义 $g:\mathbb{Q}\cap(0,1)\to\mathbb{R}$ 为

$$g(u)=f\left(\frac{1-u}{2u}\right)$$

由 (1)，原条件等价于

$$g(u)+g(v)+g(w)=1\tag{2}$$

对任意满足 $u+v+w=1$ 的正有理数 u,v,w 成立。

定义 $h:\mathbb{Q}\cap(-1/3,2/3)\to\mathbb{R}$ 为

$$h(t)=g\left(t+\frac{1}{3}\right)-\frac{1}{3}$$

那么对定义域内任意满足 $a+b+c=0$ 的有理数 a,b,c，均有

$$h(a)+h(b)+h(c)=0\tag{3}$$

在 (3) 中先后取 $(a,b,c)=(0,0,0)$ 与 $(t,-t,0)$，可得 $h(0)=0$，且当 $|t|<1/3$ 时有 $h(-t)=-h(t)$。若正有理数 a,b 满足 $0<a,b<1/3$，则把 $(-a,-b,a+b)$ 代入 (3)，得到 $h(a+b)=h(a)+h(b)$。进而，对任意正有理数 a,b 满足 $a+b<2/3$，由于 $a/2,b/2,(a+b)/2$ 均小于 $1/3$，有

$$h(a+b)=2h\left(\frac{a+b}{2}\right)=2h\left(\frac{a}{2}\right)+2h\left(\frac{b}{2}\right)=h(a)+h(b) \tag{4}$$

令 $\lambda=3h(1/3)$。对任意正有理数 $r=p/q<2/3$，反复应用 (4) 可得

$$h\left(\frac{1}{3}\right)=qh\left(\frac{1}{3q}\right),\qquad h\left(\frac{p}{q}\right)=3ph\left(\frac{1}{3q}\right)=\lambda\frac{p}{q}$$

所以 $h(r)=\lambda r$ 对全部正有理数 $r<2/3$ 成立；再由 $h(-r)=-h(r)$，这一结论对整个定义域都成立。还原 g 与 f，便得到

$$g(u)=\frac{1}{3}+\lambda\left(u-\frac{1}{3}\right),\qquad f(t)=\frac{\lambda}{1+2t}+\frac{1-\lambda}{3}$$

由于 f 的值域为 $\mathbb{R}$，参数 λ 不受其他限制。

最后，任取 $\lambda\in\mathbb{R}$ 并按上述公式定义 f。若正有理数 x,y,z 满足题设约束，则由 (1) 可得

$$f(x)+f(y)+f(z)=\lambda\left(\frac{1}{1+2x}+\frac{1}{1+2y}+\frac{1}{1+2z}\right)+1-\lambda=1$$

故上述函数全部满足要求，因而它们恰为所有解。

总结： 通过换元、参数覆盖或中心化显露可加关系，再利用辅助变量或分割增量扩大适用范围，结合定义域与正则条件确定函数。

对应词条 Unnamed 20260820

IMOSL 1979 Q26

USAMO 2018 P2

Korea Final Round 2008 P3

Korea Final Round 2020 P3

Romania TST 1997 P11

1.3　近似可加性与线性结构

Baltic Way 2025 P3

设函数 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 满足：对任意 $x,y\in\mathbb{Q}$，均有 $f(x)+f(y)\geqslant f(x+y)$。证明：存在 $\alpha\in\mathbb{R}$，使得对所有 $x\in\mathbb{Q}$，均有 $f(x)\geqslant\alpha x$。

解

取 $x=y=0$，得 $f(0)\geqslant 0$。反复应用题设不等式可知，对任意正整数 n 和任意 $x\in\mathbb{Q}$，均有

$$nf(x)\geqslant f(nx)$$

事实上，这一结论可直接对 n 作归纳得到。

任取有理数 $x<0<y$。因为 $-x/y$ 是正有理数，所以存在正整数 m,n 使 $mx+ny=0$。由上面的结论及题设不等式，

$$mf(x)+nf(y)\geqslant f(mx)+f(ny)\geqslant f(0)\geqslant 0$$

将此式除以正数 $ny=-mx$，得到

$$\frac{f(x)}{x}\leqslant\frac{f(y)}{y}$$

令

$$S=\left\{\frac{f(x)}{x}:x\in\mathbb{Q},\ x<0\right\},\qquad T=\left\{\frac{f(y)}{y}:y\in\mathbb{Q},\ y>0\right\}$$

上面已经证明，S 的每个元素都不大于 T 的每个元素。特别地，S 非空且有上界，所以可令 $\alpha=\sup S\in\mathbb{R}$；同时，$T$ 中的每个元素都是 S 的上界，故

$$\frac{f(x)}{x}\leqslant\alpha\leqslant\frac{f(y)}{y}\qquad(x<0<y)$$

当 $x<0$ 时，左侧不等式给出 $f(x)\geqslant\alpha x$；当 $x>0$ 时，右侧不等式给出同一结论；而 $x=0$ 时，结论就是已经证明的 $f(0)\geqslant 0$。因此所求实数 α 存在。

总结： 把单向或有界的可加误差沿整数倍放大并归一化，提取线性支撑、取整型结构或精确可加主部。

对应词条 Unnamed 20260828

IMO 1982 P1

USAMO 1993 P3

USAMO 1997 P6

Japan Final Round 2007 P2

Korea Final Round 2007 P6

Baltic Way 2025 P3

Romania National 1995 Grade 11 P4

1.4　平移子群与陪集传播

IMOSL 2014 A4

求所有的函数 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 使得对任意整数 m,n 均有

$$f(f(m)+n)+f(m)=f(n)+f(3m)+2014$$

解

答案为 $f(x)=2x+1007$，直接代入可验证其满足题设。下面证明没有其他解。

称整数 t 为 f 的拟周期，如果 $f(x+t)-f(x)$ 不依赖于整数 x。若 s,t 是拟周期，对应的增量分别为 A,B，则

$$f(x+s+t)-f(x)=A+B,\qquad f(x-t)-f(x)=-B$$

所以拟周期的任意整数线性组合仍是拟周期。

将原方程整理为

$$f(n+f(m))-f(n)=f(3m)-f(m)+2014 \tag{1}$$

可知每个函数值 $f(m)$ 都是拟周期。函数 f 不恒为零，否则与原方程矛盾。令 $d>0$ 为全体函数值的最大公因数。这个最大公因数可由有限个函数值取得，故由 Bézout 等式，存在整数 $m_1,\cdots,m_r$ 及 $a_1,\cdots,a_r$，使

$$d=a_1f(m_1)+\cdots+a_rf(m_r)$$

因此 d 也是拟周期。由于 d 整除每个函数值，增量 $f(x+d)-f(x)$ 也被 d 整除，故存在整数 q，使得

$$f(x+kd)=f(x)+kqd\qquad(x,k\in\mathbb{Z}) \tag{2}$$

特别地，因 $d\mid f(m)$，式 (1)、(2) 给出

$$f(3m)=(q+1)f(m)-2014 \tag{3}$$

令 $c=f(0)$，在式 (3) 中取 $m=0$，得到 $qc=2014$，所以 $q\neq0$。

再将式 (3) 中的 m 换成 $m+d$，并用式 (2)，得到

$$f(3m)+3qd=(q+1)\big(f(m)+qd\big)-2014$$

与式 (3) 相减，得 $3qd=(q+1)qd$。因为 $qd\neq0$，所以 $q=2$，进而 $c=1007$。

令 $r(x)=f(x)-2x-1007$。由式 (2)、(3)，有

$$r(x+d)=r(x),\qquad r(3x)=3r(x)$$

整数上的 d-周期函数只取有限多个值，故存在 $M \geqslant 0$，使 $|r(x)| \leqslant M$ 对一切整数 x 成立。固定任意整数 x，反复使用第二个关系，得到

$$3^k|r(x)| = |r(3^k x)| \leqslant M \qquad (k = 0, 1, 2, \cdots)$$

令 $k \to \infty$，可知 $r(x) = 0$。因此 $f(x) = 2x + 1007$ 对所有整数 x 成立。

总结： 利用平移量或特殊取值点的加法结构确定步长，沿其陪集传播函数值，再由附加关系确定或构造函数。

对应词条 Unnamed 20260506

IMO 1996 P3

IMOSL 2014 A4

IMOSL 2015 A2

IMOSL 2015 A5

IMOSL 2022 A6

CTST 2012 P6

India National 2012 P6

1.5　单调性与乘法关系

CTST 2003 P28

求所有单调不减函数 $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{R}$，满足对任意互质的正整数 m, n，都有

$$f(mn) = f(m)f(n)$$

解

零函数满足条件。以下设 f 非零。由 $f(n) = f(1)f(n)$ 得 $f(1) = 1$，单调性又给出 $f(n) \geqslant 1$。令 $F(n) = \log f(n)$，则 F 单调不减，且对互质的正整数 m, n，有 $F(mn) = F(m) + F(n)$。

固定整数 $m \geqslant 2$。由于 m 分别与 $m^r - 1, m^r + 1$ 互质，对每个正整数 r，单调性及互质积性给出

$$F(m^{r+1} - 1) \geqslant F\big(m(m^r - 1)\big) = F(m) + F(m^r - 1)$$
$$F(m^{r+1} + 1) \leqslant F\big(m(m^r + 1)\big) = F(m) + F(m^r + 1)$$

反复应用，并将 $F(m^k)$ 夹在两边，得到

$$(k-1)F(m)+F(m-1)\leqslant F(m^k)\leqslant (k-1)F(m)+F(m+1)$$

所以

$$\lim_{k\to\infty}\frac{F(m^k)}{k}=F(m)$$

取 $s=\lfloor k\log_2 m\rfloor$，则 $2^s\leqslant m^k<2^{s+1}$。把上述估计用于底数 2，再用单调性，得到

$$(s-1)F(2)\leqslant F(2^s)\leqslant F(m^k)\leqslant F(2^{s+1})\leqslant sF(2)+F(3)$$

除以 k，令 $k\to\infty$，利用 $s/k\to\log_2 m$，可得 $F(m)=F(2)\log_2 m$。故 $f(m)=m^\alpha$，其中 $\alpha=\log_2 f(2)\geqslant 0$。结合 $f(1)=1$，这一结论对所有正整数成立。

反过来，零函数以及所有 $f(n)=n^\alpha$ $(\alpha\geqslant 0)$ 均满足题设条件，故它们恰为全部解。

总结： 利用单调性比较适当的乘积或幂次，再借积性分解函数值，通过消元、离散夹逼或取根极限确定函数。

对应词条 Unnamed 20260517

CTST 2003 P28

Nordic 1987 P3

Nordic 2010 P1

Canada National 1969 P8

Putnam 1963 A2

1.6　乘法关系与质数指数

Romania National 2017 Grade 10 P2

若对任意正有理数 x,y 均有

$$f(xy)=f(x)+f(y)$$

则称映射 $f:\mathbb{Q}_+\to\mathbb{Q}$ 具有性质 P。

(a) 证明：不存在具有性质 P 的单射 f；(b) 是否存在具有性质 P 的满射 f?

解

(a) 令 $x=y=1$，得到 $f(1)=0$。对任意正有理数 x，由 $f(x)+f(x^{-1})=f(1)$ 得 $f(x^{-1})=-f(x)$，再结合数学归纳法可知，对任意整数 n 都有

$$f(x^n)=nf(x)$$

假设 f 是单射。任取两个不同的质数 p,q。由于 $p,q\neq 1$ 且 $f(1)=0$，有 $f(p),f(q)\neq 0$。取非零整数 a,b 与正整数 c，使得 $f(p)=a/c$，$f(q)=b/c$。于是

$$f(p^b)=bf(p)=\frac{ab}{c}=af(q)=f(q^a)$$

由单射性应有 $p^b=q^a$，但这与正有理数质因数分解的唯一性矛盾。因此，不存在具有性质 P 的单射。

(b) 存在。对任意正有理数 x，由质因数分解的唯一性可写成

$$x=\prod_{p\text{ 为质数}}p^{\nu_p(x)}$$

其中各指数均为整数，且只有有限多个指数非零。定义

$$f(x)=\sum_{p\text{ 为质数}}\frac{\nu_p(x)}{p!}$$

上式实际为有限和，故 $f(x)\in\mathbb{Q}$。又因为 $\nu_p(xy)=\nu_p(x)+\nu_p(y)$，所以

$$f(xy)=\sum_{p\text{ 为质数}}\frac{\nu_p(x)+\nu_p(y)}{p!}=f(x)+f(y)$$

故 f 具有性质 P。任取 $r=a/b\in\mathbb{Q}$，其中 $a\in\mathbb{Z}$，b 为正整数。选择质数 $p\geqslant b$，则 $b\mid p!$。令 $m=ap!/b\in\mathbb{Z}$，便有

$$f(p^m)=\frac{m}{p!}=\frac{a}{b}=r$$

因此 f 为满射。

总结： 通过换元或乘法关系，将函数化为质数及其指数上的局部数据，再利用其余条件限制或构造这些数据。

对应词条 Unnamed 20260526

IMOSL 1996 N5

IMO 1998 P6

IMOSL 2024 N7

EGMO 2022 P2

Kurschak 2020 P2

Romania National 2017 Grade 10 P2

第二章　代入与消元

2.1　特殊代入与代数约束

IMOSL 1969 Q8

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对一切实数 x,y 都满足以下方程：

$$xf(y)+yf(x)=(x+y)f(x)f(y)$$

进一步证明：在所有满足上述条件的函数中，恰好只有两个函数是连续的。

解

在原方程中令 $x=y=t\neq 0$，得 $2tf(t)=2tf(t)^2$，因此 $f(t)\in\{0,1\}$。

若存在非零实数 a 使 $f(a)=0$，则令 $x=a$，原方程化为 $af(y)=0$，对一切实数 y 成立，故 $f\equiv 0$。

否则，对一切 $t\neq 0$ 均有 $f(t)=1$。记 $f(0)=c$，其中 c 为任意实数。当 x,y 均非零时，原方程两边同为 $x+y$；当恰有一个为零时，两边同为另一个变量与 c 的乘积；当两者均为零时，两边均为零。因此这些函数都满足原方程。全部解为

$$f\equiv 0,\qquad \text{或}\qquad f(x)=\begin{cases}c, & x=0,\\ 1, & x\neq 0,\end{cases}\quad c\in\mathbb{R}$$

其中零函数连续；第二类函数在非零点处连续，在 0 处连续当且仅当 $c=1$。故恰好有两个连续解，即 $f\equiv 0$ 和 $f\equiv 1$。

总结：通过特殊代入得到函数值的代数约束，再借原方程中两个自变量的关系，将局部约束推广为函数的整体结构。

对应词条 Unnamed 20260603

IMOSL 1969 Q8

IMOSL 2001 A4

Russian Federal 2018 Grade 11 P7

Polish 3rd Round 2011 P4

2.2　对齐自变量

Iran 3rd Round 2017 A3

求所有函数 $f:\mathbb{R}_{>0}\to\mathbb{R}_{>0}$，使得对任意正实数 x,y 均有

$$\frac{x+f(y)}{xf(y)}=f\left(\frac{1}{y}+f\left(\frac{1}{x}\right)\right)$$

解

在原方程中用 $1/x$ 代替 x，得到

$$f\left(f(x)+\frac{1}{y}\right)=x+\frac{1}{f(y)} \tag{1}$$

若存在 $x_0>0$ 使 $f(x_0)<x_0$，取 $y=1/(x_0-f(x_0))>0$，则 $f(x_0)+1/y=x_0$。在 (1) 中令 $x=x_0$，便有 $f(x_0)=x_0+1/f(y)>x_0$，矛盾。因此 $f(x)\geqslant x$ 对所有正实数 x 成立。

将这个下界代回 (1)，得到

$$x+\frac{1}{f(y)}=f\left(f(x)+\frac{1}{y}\right)\geqslant f(x)+\frac{1}{y}\geqslant x+\frac{1}{y}$$

故 $1/f(y)\geqslant 1/y$，即 $f(y)\leqslant y$。结合前面的下界，得到 $f(x)=x$。

反过来，当 $f(x)=x$ 时，原方程两边均为 $1/x+1/y$，因此唯一解为 $f(x)=x$。

总结： 主动选择参数使函数项的自变量重合，利用消项得到约束，再将该约束代回方程确定函数。

对应词条 Unnamed 20260514

IMOSL 2005 A2

IMOSL 2007 A4

IMO 2017 P2

CTST 2003 P11

Russia Federal 1997 Grade 11 P8

Iran 3rd Round 2017 A3

APMO 2023 P4

Balkan MO 2022 P3

Czech-Polish-Slovak Match 1997 P3

2.3　奇偶关系与配对消元

Korea Final Round 2000 P2

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x,y，都有

$$f(x^2-y^2)=(x-y)\big(f(x)+f(y)\big)$$

解

令 $x=y=0$，得 $f(0)=0$。再令 $y=-x$，得 $2x\big(f(x)+f(-x)\big)=0$。当 $x\neq 0$ 时，可得 $f(-x)=-f(x)$；当 $x=0$ 时也成立，故 f 是奇函数。

将原式中的 y 换成 $-y$，左端不变，而右端借助奇性可改写为

$$f(x^2-y^2)=(x+y)\big(f(x)-f(y)\big)$$

比较两式，消去 $f(x^2-y^2)$，得到

$$(x-y)\big(f(x)+f(y)\big)=(x+y)\big(f(x)-f(y)\big)$$

展开并整理，得 $xf(y)=yf(x)$。令 $y=1$，便有 $f(x)=cx$，其中 $c=f(1)$ 为实常数。

反过来，对任意实数 c，函数 $f(x)=cx$ 满足 $f(x^2-y^2)=c(x^2-y^2)=(x-y)(cx+cy)$。因此全部解为 $f(x)=cx$，其中 $c\in\mathbb{R}$。

总结： 利用变号或交换变量构造配对等式，建立并运用奇偶关系消去非线性项，得到约束函数形式的线性关系。

对应词条 Unnamed 20260509

IMOSL 2016 A7

Korea Final Round 2000 P2

Czech-Polish-Slovak Match 2024 P5

British 2nd Round 2009 P3

Mathematical Reflections S324

Mathematical Reflections O562

Mathematical Reflections O573

2.4　周期代换与联立方程

Putnam 1971 B2

求所有函数 $f:\mathbb{R}\setminus\{0,1\}\to\mathbb{R}$，使得对任意 $x\neq 0,1$，都有

$$f(x)+f\left(\frac{x-1}{x}\right)=1+x$$

解

令 $D=\mathbb{R}\setminus\{0,1\}$，并定义 $T(x)=(x-1)/x$，用 T^k 表示 T 的 k 次复合。对任意 $x\in D$，都有 $T(x)\in D$，且

$$T^2(x)=\frac{1}{1-x},\qquad T^3(x)=x$$

分别将 $x,T(x),T^2(x)$ 代入原方程，得到

$$\begin{cases} f(x)+f(T(x))=1+x \\ f(T(x))+f(T^2(x))=1+T(x) \\ f(T^2(x))+f(x)=1+T^2(x) \end{cases}$$

第一式减去第二式，再加上第三式，得到

$$2f(x)=1+x-T(x)+T^2(x)=x+\frac{1}{x}+\frac{1}{1-x}=x-\frac{1}{x(x-1)}$$

故唯一可能的解为

$$f(x)=\frac{x}{2}-\frac{1}{2x(x-1)},\qquad x\neq 0,1$$

验证时，将它写成 $f(x)=(1+x-T(x)+T^2(x))/2$，利用 $T^3(x)=x$，可得

$$f(x)+f(T(x))=\frac{2+x+T^3(x)}{2}=1+x$$

因此，上述函数就是所求的全部解。

总结： 利用自变量变换的有限周期组成闭合线性方程组，再通过消元确定函数值。

对应词条 Unnamed 20260511

IMOSL 1989 Q10

Putnam 1959 A3

Putnam 1971 B2

Russian Federal 1994 Grade 11 P6

Moscow MO 1991 Grade 10 P1

Korea Final Round 1999 P4

Mathematical Reflections J663

KoMal B4567

KoMal B4837

2.5 对嵌套表达式再次代入

Balkan MO 2021 P2

求所有函数 $f:\mathbb{R}_{>0}\to\mathbb{R}_{>0}$，使得对任意正实数 x,y 均有

$$f(x+f(x)+f(y))=2f(x)+y$$

解

记题设等式为 $P(x,y)$。固定任意 $x>0$，令 $a=f(x)$。由 $P(x,x)$ 得 $f(x+2a)=x+2a$。令 $t=x+2a$，则 $f(t)=t$。把这个复合自变量代入 $P(x,t)$，得到 $f(2x+3a)=x+4a$。

再令 $u=2x+3a$，于是 $f(u)=x+4a$。下面分别把 u 与 t 代回原方程，计算同一个函数值。由 $P(x,u)$，

$$f(2x+5a)=f(x+a+f(u))=2a+u=2x+5a$$

另一方面，由 $P(t,x)$，

$$f(2x+5a)=f(t+f(t)+a)=2f(t)+x=3x+4a$$

比较两式，得到 $a=x$。由于 $x>0$ 任意，故 $f(x)=x$。直接代入可知它满足题设，因此这是唯一解。

总结： 先确定复合自变量处的函数值，再将其代回原方程，通过不同路线计算同一个函数值，消去嵌套并确定函数。

对应词条 Unnamed 20260527

IMOSL 2007 A4

IMOSL 2015 A2

IMO 2024 P6

CTST 2012 P6

USA TST 2024 P6

ELMO 2014 P1

Japan Final Round 2008 P4

Balkan MO 2021 P2

KoMal A450

第三章　特殊点与函数的整体结构

3.1　零点的制造与传播

IMO 1986 P5

求所有函数 $f:\mathbb{R}_{\geqslant 0}\to\mathbb{R}_{\geqslant 0}$，满足 $f(2)=0$，在 $0\leqslant x<2$ 时 $f(x)\neq 0$，且对任意非负实数 x,y 均有

$$f(xf(y))f(y)=f(x+y)$$

解

取 $y=2$，由 $f(2)=0$ 得 $f(x+2)=0$ $(x\geqslant 0)$。结合题设条件，f 的零点集恰为 $[2,+\infty)$，而 $f(t)>0$ $(0\leqslant t<2)$。

固定 $0\leqslant y<2$，则 $f(y)>0$。由原方程，$f(x+y)=0$ 当且仅当 $f(xf(y))=0$。利用零点集的描述，可知对任意 $x\geqslant 0$ 均有

$$x\geqslant 2-y \quad\Longleftrightarrow\quad x\geqslant \frac{2}{f(y)}$$

两个阈值均为正，因此必有 $2-y=2/f(y)$，即 $f(y)=2/(2-y)$。于是唯一可能的函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{2-x}, & 0\leqslant x<2\\[2mm] 0, & x\geqslant 2\end{cases}$$

下面验证。显然 $f(2)=0$，且在 $[0,2)$ 上 f 不为零。若 $y\geqslant 2$，则 $f(y)=f(x+y)=0$，原方程成立。若 $0\leqslant y<2$ 且 $x+y\geqslant 2$，则 $xf(y)=2x/(2-y)\geqslant 2$，等式两边均为零。若 $x+y<2$，则 $xf(y)<2$，并且

$$f(xf(y))f(y)=\frac{2}{2-2x/(2-y)}\cdot\frac{2}{2-y}=\frac{2}{2-x-y}=f(x+y)$$

故此函数确实满足全部条件。

总结： 制造或传播零点，确定零点集的结构，再借原方程约束非零区域上的函数值。

对应词条 Unnamed 20260529

IMO 1986 P5

IMO 2017 P2

Czech-Polish-Slovak Match 2017 P6

India National 2015 P3

3.2　不动点及其结构

IMO 1983 P1

求所有的函数 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$ 满足对任意正实数 x,y 均有

$$f(xf(y))=yf(x)$$

并且函数 f 在正无穷处的极限为 0。

解

记题设等式为 $P(x,y)$，并令 $c=f(1)>0$。由 $P(1,1)$ 得 $f(c)=c$，由 $P(1,c)$ 得 $f(f(c))=c^2$。另一方面，$f(c)=c$ 给出 $f(f(c))=f(c)=c$，所以 $c^2=c$。由 $c>0$ 可知 $c=1$，即 $f(1)=1$。

设 $a>0$ 是 f 的一个不动点，即 $f(a)=a$。由 $P(x,a)$ 得 $f(ax)=af(x)$。若 $a>1$，从 $f(1)=1$ 出发反复应用这个等式，便有 $f(a^n)=a^n$ 对所有正整数 n 成立；但 $a^n\to+\infty$，这与 f 在正无穷处的极限为 0 矛盾。若 $0<a<1$，在 $f(ax)=af(x)$ 中取 $x=1/a$，得到 $f(1/a)=1/a$，于是 $1/a>1$ 也是不动点，同样矛盾。因此 f 的唯一不动点是 1。

最后，由 $P(x,x)$ 可得 $f(xf(x))=xf(x)$，所以 $xf(x)$ 是 f 的不动点。由不动点的唯一性，$xf(x)=1$，故 $f(x)=1/x$。反之，直接代入可知 $f(x)=1/x$ 满足题设函数方程，且在正无穷处的极限为 0，因此它是唯一解。

总结： 由特殊代入构造不动点，利用其唯一性或不动点集的传播结构，约束函数的整体形式或目标值域。

对应词条 Unnamed 20260518

IMO 1983 P1

IMO 1994 P5

IMO 1996 P3

IMO 2015 P5

IMO 2024 P6

Balkan MO 2021 P2

3.3　等值点、周期与单射性

IMOSL 2005 A2

求所有函数 $f:\mathbb{R}_{>0}\to\mathbb{R}_{>0}$，使得对任意正实数 x,y 均有

$$f(x)f(y)=2f(x+yf(x))$$

解

若存在 $x_0>0$ 使 $f(x_0)<1$，取 $y=x_0/[1-f(x_0)]>0$，则 $x_0+yf(x_0)=y$。原方程给出 $f(x_0)f(y)=2f(y)$，由 $f(y)>0$ 得 $f(x_0)=2$，矛盾。因此 $f(x)\geqslant 1$ 对所有 $x>0$ 成立。

若 f 为单射，交换 x,y 后可得 $x+yf(x)=y+xf(y)$。令 $y=1$，得到 $f(x)=1+cx$，其中 $c=f(1)-1$。但此时

$$f(x+yf(x))=1+c\big[x+y(1+cx)\big]=(1+cx)(1+cy)=f(x)f(y)>0$$

与原方程矛盾。

因此存在 $0<a<b$，使 $f(a)=f(b)$。取 $r=(b-a)/f(a)>0$，将 $(x,y)=(a,r)$ 代入原方程，得到 $f(a)f(r)=2f(b)$，故 $f(r)=2$。再令 $x=r$，可得 $f(y)=f(r+2y)$。特别地，$f(3r)=f(r)=2$。原方程取 $x=3r$，又得 $f(y)=f(3r+2y)$。令 $t=r+2y>r$，比较这两个关系，便有

$$f(t+2r)=f(t)\qquad(t>r)$$

记 $T=2r$，则 f 在区间 $(r,+\infty)$ 上具有平移周期 T。

反设存在 $s>0$ 使 $q=f(s)\neq 2$。若 $q>1$，选取正整数 n，使 $nT>s+(q-1)r$，并令 $y=(nT-s)/(q-1)>r$。此时 $s+qy=y+nT$，反复应用上面的周期关系，得到 $f(s+qy)=f(y)$。原方程在 $x=s$ 时给出 $qf(y)=2f(s+qy)=2f(y)$，从而 $q=2$，矛盾。

由 $q\geqslant 1$，剩下的可能只有 $q=1$。此时取 $x=y=s$，原方程给出 $1=2f(2s)$，与 $f(2s)\geqslant 1$ 矛盾。因此 $f\equiv 2$。直接代入可知它满足原方程，故这是唯一解。

总结： 把等值关系传播成轨道或平移周期，再利用原像集的有限性、零点结构等附加条件约束函数的整体结构。

对应词条 Unnamed 20260524

IMOSL 2005 A2

IMO 2012 P4

IMOSL 2019 A7

IMOSL 2021 A8

APMO 2002 P5

3.4　有限分支的全局一致性

IMO 2008 P4

求所有函数 $f:(0,\infty)\to(0,\infty)$，使得对所有满足 $wx=yz$ 的正实数 w,x,y,z，都有

$$\frac{f(w)^2+f(x)^2}{f(y^2)+f(z^2)}=\frac{w^2+x^2}{y^2+z^2}$$

解

在原式中取 $w=x=y=z=t$，得到 $f(t^2)=f(t)^2$。特别地，由函数值为正可知 $f(1)=1$。再以各变量的正平方根代入原式，可得

$$\frac{f(w)+f(x)}{f(y)+f(z)}=\frac{w+x}{y+z}\qquad(w,x,y,z>0,\ wx=yz)\tag{1}$$

取 $(w,x,y,z)=(1,a^2,a,a)$，利用 $f(a^2)=f(a)^2$，得到

$$\frac{1+f(a)^2}{2f(a)}=\frac{1+a^2}{2a}$$

整理为 $(af(a)-1)(f(a)-a)=0$。因此，对每个 $a>0$，都有 $f(a)=a$ 或 $f(a)=1/a$。

下面证明两种分支不能混用。若存在 $b,c>0$，满足 $b\neq1$、$c\neq1$ 且 $f(b)=b$、$f(c)=1/c$，则在 (1) 中取 $(w,x,y,z)=(1,bc,b,c)$，得到

$$\frac{1+f(bc)}{b+1/c}=\frac{1+bc}{b+c}\tag{2}$$

若 $f(bc)=bc$，约去正因子 $1+bc$，得 $b+1/c=b+c$，于是 $c=1$，矛盾。

若 $f(bc)=1/(bc)$，则 (2) 左端等于 $1/b$，从而 $b+c=b(1+bc)$，即 $c(b^2-1)=0$，于是 $b=1$，仍矛盾。

因此所有 $x\neq1$ 必须统一选择同一分支；在 $x=1$ 处两种表达式相同。故只有 $f(x)=x$ 和 $f(x)=1/x$。

恒等函数显然满足原式。对于 $f(x)=1/x$，由 $wx=yz$，有

$$\frac{1/w^2+1/x^2}{1/y^2+1/z^2}=\frac{w^2+x^2}{y^2+z^2}\cdot\frac{(yz)^2}{(wx)^2}=\frac{w^2+x^2}{y^2+z^2}$$

所以两个候选函数都满足题设，它们恰为全部解。

总结： 先由代数关系得到逐点的有限分支，再利用不同自变量之间的联动排除不相容的分支组合，确定函数的整体形式。

对应词条 Unnamed 20260503

IMOSL 1969 Q8

IMO 2008 P4

IMOSL 2016 A7

USAMO 2016 P4

Japan Final Round 2004 P2

Japan Final Round 2008 P4

Japan Final Round 2011 P4

Czech-Polish-Slovak Match 1997 P3

第四章　复合与迭代

4.1　二次复合与代数关系

IMO 1990 P4

试构造一个函数 $f:\mathbb{Q}_{>0}\to\mathbb{Q}_{>0}$，使得对任意正有理数 x,y 均有

$$f(xf(y))=\frac{f(x)}{y}$$

解

先说明所需构造应满足的性质。设 $c=f(1)>0$。取 $x=y=1$，得 $f(c)=c$；再取 $x=1,y=c$，得 $f(f(c))=1$，故 $c=1$。于是取 $x=1$，得到 $f(f(y))=1/y$。再将题设中的 y 换成 $f(t)$，得到 $f(x/t)=f(x)/f(t)$；取 $x=st$，可知 $f(st)=f(s)f(t)$。因此只需构造一个正有理数上的乘法函数，使其二次复合等于取倒数。

按从小到大的顺序将全体质数记为 $p_1,p_2,\cdots$，把 p_{2k-1} 与 p_{2k} 配成一对。任意正有理数都能唯一写成

$$x=\prod_{k\geqslant 1}p_{2k-1}^{a_k}p_{2k}^{b_k}$$

其中 a_k,b_k 均为整数，且只有有限多个非零。定义

$$f(x)=\prod_{k\geqslant 1}p_{2k-1}^{-b_k}p_{2k}^{a_k}$$

这给出确定的正有理数。由于相乘对应于指数相加，立即有 $f(xy)=f(x)f(y)$。同时，每对指数 (a_k,b_k) 经两次变换成为

$$(a_k,b_k)\longmapsto(-b_k,a_k)\longmapsto(-a_k,-b_k)$$

所以 $f(f(y))=1/y$。于是

$$f(xf(y))=f(x)f(f(y))=\frac{f(x)}{y}$$

故上述定义就是所求构造。

总结： 把二次复合关系与加法或乘法结构结合，通过代数约束确定或构造函数。

对应词条 Unnamed 20260531

IMO 1983 P1

IMO 1990 P4

IMOSL 2010 A5

Middle European 2025 Team P2

Mathematical Reflections U487

Kvant M1594

4.2　沿迭代轨道建立递推

IMOSL 1992 Q2

给定两个正实数 a,b，设函数 $f:[0,\infty)\to[0,\infty)$ 对任意 $x\geqslant 0$ 满足

$$f(f(x))+af(x)=b(a+b)x$$

求证：这样的函数唯一存在。

解

固定任意 $x\geqslant 0$，记 $u_0=x$，$u_{n+1}=f(u_n)$ $(n\geqslant 0)$。由于 f 的定义域和值域均为非负实数，每个 u_n 都非负。把原方程应用于 u_n，得到

$$u_{n+2}+au_{n+1}=b(a+b)u_n$$

这个线性递推的特征方程为 $t^2+at-b(a+b)=(t-b)(t+a+b)=0$，故存在实数 C,D，使得对所有 $n\geqslant 0$，

$$u_n=Cb^n+D(-a-b)^n$$

两边除以 $(a+b)^n$，得到

$$\frac{u_n}{(a+b)^n}=C\left(\frac{b}{a+b}\right)^n+D(-1)^n\geqslant 0$$

由于 $0<b/(a+b)<1$，分别沿偶数、奇数下标取极限，得到 $D\geqslant 0$ 和 $-D\geqslant 0$，故 $D=0$。于是 $u_0=C=x$ 且 $u_1=bx$，即 $f(x)=bx$。由于 x 任意，f 只能是 $f(x)=bx$。

反过来，函数 $f(x)=bx$ 确实把非负实数映到非负实数，且 $f(f(x))+af(x)=b^2x+abx=b(a+b)x$，因此它是唯一解。

总结： 沿函数迭代轨道反复应用方程，建立轨道值的递推关系，再用符号、单调性或增长条件确定函数。

对应词条 Unnamed 20260601

IMO 1981 P6

IMOSL 1992 Q2

ELMO 2010 P4

Japan Final Round 2022 P2

KoMal A895

KoMal B4189

Kvant M606

4.3　迭代路径的拼接与比较

Japan Final Round 2022 P2

求所有的函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$ 使得对任意正整数 m,n 均有

$$f^{f(n)}(m)+mn=f(m)f(n)$$

其中 f^k 表示 f 的 k 次迭代。

解

令 $m=n$，由题设得 $f^{f(m)}(m)+m^2=f(m)^2$，所以 $f(m)>m$。因此对每个正整数 m，轨道 $m,f(m),f^2(m),\cdots$ 严格递增。

原式右边关于 m,n 对称，故 $f^{f(n)}(m)=f^{f(m)}(n)$。取 $n=f(m)$，将右边从 $f(m)$ 出发的迭代接在从 m 出发的第一次迭代之后，使两边都以 m 为起点，得到

$$f^{f(f(m))}(m)=f^{f(m)}(f(m))=f^{f(m)+1}(m)$$

由于同一轨道的各项互不相同，必有 $f(f(m))=f(m)+1$。依次对 $m,f(m),f^2(m),\cdots$ 应用此式，便得 $f^k(m)=f(m)+k-1$，其中 k 为任意正整数。

将所得的 $f^{f(n)}(m)=f(m)+f(n)-1$ 代入原式并整理，得到 $(f(m)-1)(f(n)-1)=mn$。取 $m=n=1$，结合 $f(1)>1$，可知 $f(1)=2$；再取 $n=1$，便有 $f(m)=m+1$。

反过来，若 $f(m)=m+1$，则 $f^{f(n)}(m)=m+n+1$，且 $m+n+1+mn=(m+1)(n+1)=f(m)f(n)$，确实满足题设。故唯一解为 $f(m)=m+1$。

总结： 拼接或拆分迭代路径，对齐起点、终点或迭代次数，通过比较同一迭代过程的不同表达确定函数。

对应词条 Unnamed 20260429

IMOSL 2020 A6
USA TSTST 2013 P6
ELMO 2020 P1
Japan Final Round 2022 P2
Polish 3rd Round 2014 P4

4.4　值域差分与轨道分层

IMO 1987 P4

求证：不存在函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$，使得对任意正整数 n 均有

$$f(f(n))=n+1987$$

解

我们先证明一个一般结论：对正整数 $p\geqslant 2$ 和 k，若函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$ 满足 $f^p(n)=n+k$，则必有 $p\mid k$。

首先显然 f 是单射，同时显然 $f^p:\mathbb{Z}_+\to\{k+1,k+2,\cdots\}$ 是满射。

考察每次迭代的函数值域

$$f(\mathbb{Z}_+)\supseteq f^2(\mathbb{Z}_+)\supseteq f^3(\mathbb{Z}_+)\supseteq\cdots\supseteq f^p(\mathbb{Z}_+)$$

以及它们的差分集

$$D_1=\mathbb{Z}_+\setminus f(\mathbb{Z}_+),\qquad D_2=f(\mathbb{Z}_+)\setminus f^2(\mathbb{Z}_+),\qquad\cdots,\qquad D_p=f^{p-1}(\mathbb{Z}_+)\setminus f^p(\mathbb{Z}_+)$$

则有

$$D_1\cup D_2\cup\cdots\cup D_p=\mathbb{Z}_+\setminus f^p(\mathbb{Z}_+)=\{1,2,\cdots,k\}$$

同时上述差分集两两不交，即 $D_1,D_2,\cdots,D_p$ 是对 $\{1,2,\cdots,k\}$ 的一个拆分。

对 $s=1,2,\cdots,p-1$，取 $x_1\in D_s$，则 $y_1=f(x_1)\in f^s(\mathbb{Z}_+)$。如果 $y_1=f^{s+1}(m)$，则有 $f(x_1)=f^{s+1}(m)$，又因为 f 为单射，所以 $x_1=f^s(m)$，这与 $x_1\in D_s$ 矛盾！所以 $y_1\in D_{s+1}$，进而 $|D_s|\leqslant|D_{s+1}|$。

取 $y_2\in D_{s+1}$，设 $y_2=f^s(n)=f[f^{s-1}(n)]$，记 $x_2=f^{s-1}(n)\in f^{s-1}(\mathbb{Z}_+)$。如果 $f^s(l)=x_2$，则会推出 $f^{s+1}(l)=f(x_2)=y_2$，这与 $y_2\in D_{s+1}$ 矛盾！所以 $x_2\in D_s$，进而 $|D_s|\geqslant|D_{s+1}|$。

综合两方面，我们可以得到 $|D_1|=|D_2|=\cdots=|D_p|=\dfrac{k}{p}$，说明 $p\mid k$。

回到原题，因为 $2\nmid 1987$，所以不存在符合要求的函数。

总结： 按迭代值域的差分集划分轨道层，利用单射性建立层间双射，再结合缺失值与稳定部分的结构限制或构造函数。

对应词条 Unnamed 20260809

IMO 1987 P4

IMOSL 2013 A5

IMOSL 2015 N6

IMOSL 2023 N8

Japan Final Round 1991 P2

4.5　复合根与分解的存在性

TOT 1996 Autumn Senior A4

证明：不存在函数 $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x 都有

$$f(f(x))=x^2-1996$$

解

反设存在这样的函数 f。令 $G(x)=x^2-1996$，并用 f^k 表示 f 的 k 次迭代，则 $f^2=G$。

设 α,β 是方程 $x^2+x-1995=0$ 的两个根。其判别式为正，故 $\alpha\neq\beta$；又因 $\alpha+\beta=-1$，对 $x\in\{\alpha,\beta\}$ 有

$$G(x)=x^2-1996=-x-1$$

所以 $G(\alpha)=\beta$、$G(\beta)=\alpha$，即 α,β 构成 G 的一个二循环。

于是

$$f^4(\alpha)=G^2(\alpha)=\alpha,\qquad f^2(\alpha)=G(\alpha)=\beta\neq\alpha$$

因此 α 在 f 下的最小正周期为 4。令 $\gamma=f(\alpha)$、$\delta=f(\beta)$，则 $\alpha,\gamma,\beta,\delta$ 两两不同，并且

$$G(\gamma)=f^2(\gamma)=\delta,\qquad G(\delta)=f^2(\delta)=\gamma$$

所以 γ,δ 又构成 G 的一个二循环，而且它与 α,β 构成的二循环不相交。

另一方面，

$$\begin{aligned}G(G(x))-x&=(x^2-1996)^2-1996-x\\&=(x^2-x-1996)(x^2+x-1995)\end{aligned}$$

其中 $x^2-x-1996=0$ 的根都是 G 的不动点，而 $x^2+x-1995=0$ 只有两个根 α,β。两因式没有公共根，故 G 只有 α,β 这一个二循环。这与上面得到的另一个二循环 γ,δ 矛盾。因此所求函数不存在。

总结： 利用单射性、单调性及周期轨道在迭代下的拆分规律，判断复合根或双向复合分解能否存在，并约束或构造相应函数。

对应词条 Unnamed 20260521

IMOSL 1997 Q22

Moscow MO 1990 Grade 11 P2

TOT 1996 Autumn Senior A4

Korea National 2004 P1

Mathematical Reflections J654

Mathematical Reflections U161

4.6　伸缩轨道上的分层构造

KoMal B5154

求所有函数 $f:\mathbb{Z}_{>0}\to\mathbb{Z}_{>0}$，使得任意正整数 n 都满足 $f(f(n))=2n$ 及 $f(4n-3)=4n-1$。

解

由 $f(f(n))=2n$，从两种顺序计算三次复合，得到

$$f(2n)=f(f(f(n)))=2f(n)$$

归纳可得，对任意非负整数 α 与正整数 n，都有 $f(2^\alpha n)=2^\alpha f(n)$。

第二个条件直接给出 $f(4k-3)=4k-1$。再用第一个条件，得到

$$f(4k-1)=f(f(4k-3))=2(4k-3)$$

每个正整数都能唯一表示成 $2^\alpha(4k-3)$ 或 $2^\alpha(4k-1)$，其中 $\alpha\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$、$k\in\mathbb{Z}_{>0}$。因此题设条件强制

$$\begin{cases} f(2^\alpha(4k-3))=2^\alpha(4k-1) \\ f(2^\alpha(4k-1))=2^{\alpha+1}(4k-3) \end{cases}$$

从而解至多唯一。

反过来，按上述两式定义 f。它显然取正整数值，并且取 $\alpha=0$ 时，第一式给出 $f(4k-3)=4k-1$。若 $n=2^\alpha(4k-3)$，则

$$f(f(n))=f(2^\alpha(4k-1))=2^{\alpha+1}(4k-3)=2n$$

若 $n=2^{\alpha}(4k-1)$，则

$$f(f(n))=f(2^{\alpha+1}(4k-3))=2^{\alpha+1}(4k-1)=2n$$

所以唯一的解正是上述函数。

总结： 沿伸缩或伸缩反射的轨道分层，利用复合关系连接各层，再结合单调性、有限分段或指定函数值构造、确定或排除相应函数。

对应词条 Unnamed 20260520

All-Russian 1987 Grade 10 P6

Moscow MO 1993 Grade 11 P5

RMM 2011 P1

British 1st Round 1992 P5

KoMal B5154

第五章　递推与周期

5.1　平移递推与有限周期

IMO 1968 P5

设 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数，存在某个常数 $a>0$，使得对一切实数 x 都有

$$f(x+a)=\frac{1}{2}+\sqrt{f(x)-f(x)^2}$$

求证：f 必为周期函数，并在 $a=1$ 的情形下给出一个非常数的此类函数 f 的具体例子。

解

由于根号对每个实数 x 都有定义，故 $0\leqslant f(x)\leqslant 1$。再把原方程中的 x 换成 $x-a$，可得 $f(x)\geqslant 1/2$。令 $u(x)=f(x)-1/2$，则 $0\leqslant u(x)\leqslant 1/2$，原方程化为

$$u(x+a)=\sqrt{1/4-u(x)^2}$$

由此对任意实数 x，都有

$$u(x+2a)^2=1/4-u(x+a)^2=u(x)^2$$

因为 $u(x+2a)$ 与 $u(x)$ 都非负，所以 $u(x+2a)=u(x)$，即 $f(x+2a)=f(x)$。因此 $2a$ 是 f 的一个周期。

当 $a=1$ 时，取 $f(x)=1/2+|\cos(\pi x/2)|/2$。此时 $f(x)-f(x)^2=\sin^2(\pi x/2)/4$，从而

$$f(x+1)=1/2+|\sin(\pi x/2)|/2=1/2+\sqrt{f(x)-f(x)^2}$$

又 $f(0)=1$ 而 $f(1)=1/2$，故这是所求的非常值函数。

总结： 沿固定步长平移自变量，将函数值或相邻值对的递推化为有限阶变换，由有限步复原推出周期，再结合附加条件判断解的可能性。

对应词条 Unnamed 20260605

IMO 1968 P5

Moscow MO 2020 Grade 11 P2

TOT 1986 Spring Senior P4

Nordic 1996 P4

Kvant M606

5.2　有界性对递推的限制

IMO 1972 P5

设函数 $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，满足对任意实数 x, y 均有

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)g(y)$$

求证：若 $f(x)$ 不恒等于零，且对任意实数 x 有 $|f(x)| \leqslant 1$，则对任意实数 y 均有 $|g(y)| \leqslant 1$。

解

取 x_0 使 $f(x_0) \neq 0$。固定任意实数 y，记 $c = g(y)$，并对每个整数 n 令 $u_n = f(x_0 + ny)$。由题设，$|u_n| \leqslant 1$，且

$$u_{n+1} - 2cu_n + u_{n-1} = 0$$

假设 $|c| > 1$。特征方程 $r^2 - 2cr + 1 = 0$ 有两个不同的非零实根 r_1, r_2，其乘积为 1。将它们适当标号，可使 $|r_1| > 1 > |r_2|$。由于 $r_1 \neq r_2$，可选取实数 A, B，使 $u_n = Ar_1^n + Br_2^n$ 在 $n = 0, 1$ 时成立。两边均满足同一递推式，向正、负两个方向推进，得到

$$u_n = Ar_1^n + Br_2^n \qquad (n \in \mathbb{Z})$$

数列 (u_n) 在 $n \to +\infty$ 时有界，迫使 $A = 0$；在 $n \to -\infty$ 时有界，又迫使 $B = 0$。于是 $u_0 = 0$，与 $u_0 = f(x_0) \neq 0$ 矛盾。故 $|g(y)| = |c| \leqslant 1$。由于 y 任意，结论成立。

总结： 把函数方程限制在固定步长的平移轨道上，利用有界性排除指数增长或线性漂移，从而约束递推系数或推出周期性。

对应词条 Unnamed 20260602

IMO 1972 P5

IMOSL 1996 A7

Nordic 2001 P2

5.3　平移不变性与常值性

Zhautykov 2011 P2

求所有的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得对任意实数 x,y 均有

$$f(x+f(y))=f(x-f(y))+4xf(y)$$

解

令 $g(x)=f(x)-x^2$。由 $(x+f(y))^2-(x-f(y))^2=4xf(y)$，原方程等价于 $g(x+f(y))=g(x-f(y))$。将 x 换成 $x+f(y)$，得到

$$g(x+2f(y))=g(x)\qquad(x,y\in\mathbb{R})$$

记 g 的平移不变量集合为

$$T=\{t\in\mathbb{R}:g(x+t)=g(x)\text{ 对一切}x\in\mathbb{R}\text{ 成立}\}$$

于是 $2f(y)\in T$ 对所有实数 y 成立。若 $a,b\in T$，则 $g(x+a-b)=g(x-b)=g(x)$，故 $a-b\in T$。

若 $f\equiv 0$，则直接满足原方程。以下设 f 不恒为零，选取 y_0 使 $p=2f(y_0)\neq 0$，则 $p\in T$。由 $g(y+p)=g(y)$ 可得 $f(y+p)-f(y)=2py+p^2$。另一方面，$2f(y+p)$ 与 $2f(y)$ 均属于 T，所以

$$4py+2p^2=2f(y+p)-2f(y)\in T\qquad(y\in\mathbb{R})$$

由于 $p\neq 0$，当 y 遍历实数时，$4py+2p^2$ 也遍历实数。因此 $T=\mathbb{R}$，从而对任意实数 x 都有 $g(x)=g(0)$。记 $c=g(0)$，便得到 $f(x)=x^2+c$。

最后，$f\equiv 0$ 显然满足原方程；对于任意实数 c，若 $f(x)=x^2+c$，则

$$f(x+f(y))-f(x-f(y))=(x+f(y))^2-(x-f(y))^2=4xf(y)$$

故它也满足原方程。综上，全部解为 $f(x)\equiv 0$，或 $f(x)=x^2+c$，其中 c 为任意实数。

总结： 从方程导出原函数或辅助函数的平移不变关系，通过位移作差与参数变化使可用位移覆盖区间或全体实数，进而确定函数的整体形式。

对应词条 Unnamed 20260508

IMOSL 2004 A6

CTST 2011 P7

Iran 3rd Round 2025 A2

Czech-Polish-Slovak Match 2012 P2

RMM 2019 P5

Zhautykov 2011 P2

5.4　局部递推与边界传播

IMOSL 1983 Q11

设常数 $c>0$，$b=(1+c)/(2+c)$。连续函数 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 满足

$$f(x)=\begin{cases} bf(2x), & 0\leqslant x\leqslant 1/2\\ b+(1-b)f(2x-1), & 1/2\leqslant x\leqslant 1\end{cases}$$

证明：对所有 $x\in(0,1)$，均有 $0<f(x)-x<c$。

解

由 $b=(1+c)/(2+c)$，有 $1/2<b<1$ 及 $(2b-1)/(1-b)=c$。在题设中分别取 $x=0,1$，得到 $f(0)=0$、$f(1)=1$。

令 $g(x)=f(x)-x$，则 $g(0)=g(1)=0$，且

$$g(x)=\begin{cases} bg(2x)+(2b-1)x, & 0\leqslant x\leqslant 1/2\\ (1-b)g(2x-1)+(2b-1)(1-x), & 1/2\leqslant x\leqslant 1\end{cases}$$

由于 g 连续，它在 $[0,1]$ 上取得最小值 m。若 $m<0$，则由两个端点的值均为零，最小值必在某个 $x_0\in(0,1)$ 处取得。相应的递推式给出

$$m\geqslant tm+(2b-1)\min\{x_0,1-x_0\}>m$$

其中 t 为 b 或 $1-b$，满足 $0<t<1$，矛盾。因此 $g\geqslant 0$。对任意 $x\in(0,1)$，递推式中的附加项严格为正，故 $g(x)>0$。

再设 $M=\max_{[0,1]}g\geqslant 0$。两支递推的系数均不超过 b，附加项均不超过 $(2b-1)/2$，故

$$M\leqslant bM+\frac{2b-1}{2}$$

于是

$$M\leqslant\frac{2b-1}{2(1-b)}=\frac{c}{2}$$

所以对所有 $x\in(0,1)$，均有 $0<g(x)\leqslant c/2<c$，即 $0<f(x)-x<c$。

总结： 将函数关系化为有限分支或相邻状态之间的递推，利用初值、边界与极值约束控制函数值的传播，得到全局结论。

对应词条 Unnamed 20260530

IMOSL 1983 Q11

IMOSL 2001 A1

IMOSL 2008 A4

CMO 1995 P2

USA TST 2004 P6

Nordic 1993 P1

第六章　整数与有理数的结构

6.1　良序性与逐级推进

IMO 1977 P6

求所有函数 $f:\mathbb{Z}_{>0}\to\mathbb{Z}_{>0}$，使得对任意正整数 n，都有 $f(n+1)>f(f(n))$。

解

先证明 $f(n)\geqslant n$ 对所有正整数 n 成立。反设存在正整数 x 满足 $f(x)<x$，从所有这样的 x 中选取函数值最小者 n，记 $m=f(n)$。于是 $n>m\geqslant 1$，由题设得 $f(f(n-1))<f(n)=m$。

令 $a=f(n-1)$。若 $a\geqslant m$，则 $f(a)<m\leqslant a$，这给出了函数值小于 m 的另一个反例，与 m 的最小性矛盾。因此 $a<m\leqslant n-1$，但这又说明 $f(n-1)<n-1$ 且 $f(n-1)<m$，仍与 m 的最小性矛盾。故恒有 $f(n)\geqslant n$。

于是 $f(n+1)>f(f(n))\geqslant f(n)$，所以 f 严格递增。若某个正整数 n 满足 $f(n)\geqslant n+1$，则 $f(f(n))\geqslant f(n+1)$，与题设矛盾。因此 $f(n)\leqslant n$，结合已经证明的下界，得到 $f(n)=n$。

直接代入可知，$f(n)=n$ 确实满足条件，故这是唯一解。

总结： 利用正整数的良序性选取最小函数值或最小反例，将复合关系转化为逐级推进的约束，从而确定函数的整体结构。

对应词条 Unnamed 20260522

IMO 1977 P6

IMOSL 2010 A6

IMOSL 2011 A4

USAMO 2019 P1

Japan Final Round 2020 P3

Middle European 2020 Individual P1

Mathematical Reflections S227

6.2　取整与基本区间

IMO 2010 P1

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x,y，都有

$$f(\lfloor x\rfloor y)=f(x)\lfloor f(y)\rfloor$$

其中 $\lfloor t\rfloor$ 表示不超过实数 t 的最大整数。

解

若对所有实数 y 都有 $\lfloor f(y)\rfloor=0$，则令 $x=1$，得到 $f(y)=f(1)\lfloor f(y)\rfloor=0$，故 $f\equiv 0$。

否则，存在实数 a 满足 $\lfloor f(a)\rfloor\neq 0$。令 $y=a$，得到

$$f(x)=\frac{f(\lfloor x\rfloor a)}{\lfloor f(a)\rfloor}$$

因此，整数部分相同的两个实数具有相同的函数值，即 $f(x)=f(\lfloor x\rfloor)$，所以 f 在每个区间 $[m,m+1)$ 上恒定，其中 $m\in\mathbb{Z}$。

令 $k=\lfloor a\rfloor$，则 $f(k)=f(a)\neq 0$，并且 $f(1/2)=f(0)$。在原式中取 $(x,y)=(2k,1/2)$，得到

$$f(k)=f(2k)\lfloor f(1/2)\rfloor=f(2k)\lfloor f(0)\rfloor$$

由于左边非零，故 $\lfloor f(0)\rfloor\neq 0$。再令 $y=0$，得到 $f(0)=f(x)\lfloor f(0)\rfloor$，从而 f 是非零常函数。

设 $f(x)=C\neq 0$，代入原式得 $C=C\lfloor C\rfloor$，所以 $\lfloor C\rfloor=1$，即 $1\leqslant C<2$。直接验证可知，全部解为 $f\equiv 0$，以及 $f\equiv C$，其中 $1\leqslant C<2$。

总结： 先证明函数在基本区间内取值相同，再利用平移或缩放关系联系各个区间，确定整个函数。

对应词条 Unnamed 20260513

IMO 2010 P1

Zhautykov 2018 P5

Mathematical Reflections J540

6.3　有理数网格与算术归约

Polish 3rd Round 1992 P2

求所有函数 $f:\mathbb{Q}_{>0}\to\mathbb{Q}_{>0}$，使得对任意正有理数 x，都有 $f(x+1)=f(x)+1$ 和 $f(x^3)=f(x)^3$。

解

在第二个条件中取 $x=1$，得到 $f(1)=f(1)^3$。由于 $f(1)>0$，故 $f(1)=1$。反复使用第一个条件可知，对任意正有理数 t 与正整数 n，都有 $f(t+n)=f(t)+n$；特别地，$f(n)=n$ 对所有正整数 n 成立。

任取 $x=a/b\in\mathbb{Q}_{>0}$，其中 $a,b\in\mathbb{Z}_{>0}$，并令 $N=b^2$。则

$$M=(x+N)^3-x^3=3Nx^2+3N^2x+N^3=3a^2+3ab^3+b^6\in\mathbb{Z}_{>0}$$

因此 $(x+N)^3=x^3+M$。利用整数平移关系与立方关系，从两条途径计算同一个函数值，得到

$$f\big((x+N)^3\big)=f(x^3+M)=f(x^3)+M=f(x)^3+M$$
$$f\big((x+N)^3\big)=f(x+N)^3=(f(x)+N)^3$$

故

$$(f(x)+N)^3-f(x)^3=(x+N)^3-x^3$$

展开并因式分解，得到

$$3N(f(x)-x)(f(x)+x+N)=0$$

由于 $N>0$ 且 $f(x)+x+N>0$，所以 $f(x)=x$。由 x 的任意性，得到 $f(x)=x$ 对所有正有理数 x 成立。直接代入可知，该函数确实满足两个条件，故这是唯一解。

总结： 从方程中提取整数平移或缩放关系，利用有理数的分子与分母算术，将关键输入归约到标准点或固定分母的网格并传播函数值。

对应词条 Unnamed 20260525

IMO 1996 P3

IMOSL 2008 A6

IMOSL 2013 N6

IMO 2024 P6

Balkan MO 2022 P3

Polish 3rd Round 1992 P2

Polish 3rd Round 2014 P4

KoMal A756

第七章　线性结构

7.1　解空间与有限个函数值

IMOSL 2018 A5

求所有函数 $f:\mathbb{R}_{>0}\to\mathbb{R}$，使得对任意正实数 x,y，都有

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)f(y)=f(xy)+f\left(\frac{y}{x}\right)$$

解

原方程关于未知函数是齐次线性的，故全部解组成一个实向量空间 V。直接代入可知，函数 $e_1(x)=x$ 与 $e_2(x)=1/x$ 都属于 V，且二者线性无关。下面证明每个解由它在 $1,2$ 两点的函数值唯一确定。

定义线性评价映射

$$E:V\to\mathbb{R}^2,\qquad E(g)=(g(1),g(2))$$

任取 $g\in\ker E$，则 $g(1)=g(2)=0$。将 g 所满足的方程记为 $P(x,y)$。由 $P(x,1)$ 与 $P(2x,2)$，分别得到

$$g(x)+g(1/x)=0,\qquad g(4x)+g(1/x)=0$$

两式相减，得 $g(4x)=g(x)$。因此，对任意 $y>0$，都有 $g(4y)=g(y/4)=g(y)$。再由 $P(4,y)$，

$$\frac{17}{4}g(y)=g(4y)+g(y/4)=2g(y)$$

故 $g(y)=0$ 对所有 $y>0$ 成立，即 $\ker E=\{0\}$。因此 E 为单射，$\dim V\leqslant 2$。

由于 e_1,e_2 是 V 中两个线性无关的函数，它们构成 V 的一组基。所以全部解为

$$f(x)=C_1x+\frac{C_2}{x}\qquad(C_1,C_2\in\mathbb{R})$$

总结： 把齐次线性函数方程的解集视为向量空间，通过代入证明少量特殊点上的函数值可以确定整个解，从而确定解空间。

对应词条 Unnamed 20260523

IMOSL 2018 A5

USAMO 2002 P4

Japan Final Round 2013 P2

Middle European 2011 Team P1

Nordic 1998 P1

Silk Road MO 2004 P1

Zhautykov 2015 P3

Mathematical Reflections U227

KoMal B4909

KoMal B5459

7.2 几何配置中的线性消元

Putnam 2009 A1

设 f 是定义在平面上的实值函数，且对平面上的任意正方形 $ABCD$，均有 $f(A)+f(B)+f(C)+f(D)=0$。是否必有 $f(P)=0$ 对平面上的每一点 P 成立?

解

答案是肯定的。任取平面上一点 P，作一个以 P 为中心的正方形 $ABCD$。设 E,F,G,H 依次为 AB,BC,CD,DA 的中点，于是 $EFGH$、$AEPH$、$BFPE$、$CGPF$、$DHPG$ 均为正方形。将题设条件分别用于这些正方形及原来的正方形 $ABCD$，得到

$$\begin{aligned}
f(A)+f(B)+f(C)+f(D)&=0\\
f(E)+f(F)+f(G)+f(H)&=0\\
f(A)+f(E)+f(P)+f(H)&=0\\
f(B)+f(F)+f(P)+f(E)&=0\\
f(C)+f(G)+f(P)+f(F)&=0\\
f(D)+f(H)+f(P)+f(G)&=0
\end{aligned}$$

将最后四个等式相加，再减去第一个等式和第二个等式的两倍，所有辅助点的函数值均被消去，得到 $4f(P)=0$，故 $f(P)=0$。由于 P 是任意点，所以 f 在整个平面上恒等于零。

总结： 组织相互重叠的几何配置，线性组合各配置上的函数关系以消去辅助点，孤立目标点的函数值或两点函数值之差。

对应词条 Unnamed 20260720

USAMO 2001 P6

All-Russian 2019 Grade 11 P1

Romania TST 1996 P1

Putnam 2009 A1

第八章　多元函数与降维

8.1　消去输入变量的自由度

IMOSL 1967 Q52

设函数 $\varphi:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$。已知存在函数 $f,g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x,y,z，都有

$$\varphi(x,y,z)=f(x+y,z)=g(x,y+z)$$

证明：存在函数 $h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x,y,z，都有 $\varphi(x,y,z)=h(x+y+z)$。

解

令 $h(t)=g(0,t)$。任取实数 u,v，在题设等式中取 $x=0,y=u,z=v$，得到 $f(u,v)=g(0,u+v)=h(u+v)$。因此，对任意实数 x,y,z，都有

$$\varphi(x,y,z)=f(x+y,z)=h(x+y+z)$$

这就证明了结论。

总结： 利用函数方程控制坐标变动时的函数值，消去多元输入中多余的自由度，将问题化为确定一个一元函数。

对应词条 Unnamed 20260604

IMOSL 1967 Q52

Japan Final Round 2018 P5

CTST 2019 P16

第九章　单调性与逼近

9.1　单调性、单侧极限与临界逼近

IMOSL 2020 A8

求所有函数 $f:(0,+\infty)\to(0,+\infty)$，使得对任意正实数 x,y 均有

$$f(x+f(xy))+y=f(x)f(y)+1$$

解

答案为 $f(x)=x+1$。下面证明其唯一性。

在原方程中令 $x=1$，得到 $y=f(1)f(y)+1-f(1+f(y))$。因此，若 $f(u)=f(v)$，则 $u=v$，故 f 是单射。固定 $y>0$，若 $x_1+f(x_1y)=x_2+f(x_2y)$，则原方程给出 $f(x_1)f(y)=f(x_2)f(y)$。由 $f(y)>0$ 及单射性，得到 $x_1=x_2$。所以映射 $x\mapsto x+f(xy)$ 也是单射。

若存在 $0<z_1<z_2$ 使 $f(z_1)>f(z_2)$，取

$$y=\frac{z_2-z_1}{f(z_1)-f(z_2)}>0,\qquad x_i=\frac{z_i}{y}\quad(i=1,2)$$

便有 $x_1+f(x_1y)=x_2+f(x_2y)$，与上述单射性矛盾。因此 f 单调不减；结合单射性，可知 f 严格递增。

由于 f 递增且取正值，极限 $p=\lim_{t\to0+}f(t)$ 存在，并满足 $0\leqslant p\leqslant f(1)$。定义 $q=\lim_{t\to p+}f(t)$。当 $p=0$ 时，$q=p=0$；当 $p>0$ 时，单调性及 $f(p+1)<+\infty$ 保证这个右极限存在且有限。

固定任意 $y>0$。当 $x\to0+$ 时，$f(xy)\to p$，并且 $x+f(xy)>p$，所以 $x+f(xy)$ 从 p 的右侧趋于 p。在原方程中取极限，得到

$$q+y=pf(y)+1$$

若 $p=0$，则 $q=0$，上式要求每个正实数 y 都等于 1，矛盾。因此 $p>0$，从而

$$f(y)=\frac{y+q-1}{p}$$

写成 $f(x)=ax+b$，其中 $a=1/p>0$。代入原方程并展开，得到

$$a^2xy+ax+y+ab+b=a^2xy+abx+aby+b^2+1$$

比较 x,y 的系数，有 $a=ab$ 和 $1=ab$，故 $a=b=1$。最后，将 $f(x)=x+1$ 代入原方程，两边均为 $xy+x+y+2$，所以它确实是唯一解。

总结： 先借助题设条件排除逆序以建立单调性，再利用单侧极限与临界逼近得到决定函数的等式。

对应词条 Unnamed 20260528

IMOSL 2005 A2

IMOSL 2020 A8

CTST 2016 P18

9.2　连分数逼近

Tuymaada 2006 Senior P4

求所有函数 $f:(0,+\infty)\to(0,+\infty)$，使得对任意正实数 x，都有

$$f(x+1)=f(x)+1,\qquad f\left(\frac{1}{f(x)}\right)=\frac{1}{x}$$

解

唯一解为 $f(x)=x$。

由第二个等式的右端取遍所有正实数，可知 f 为满射。若 $f(x)=f(y)$，同一等式给出 $1/x=1/y$，故 $x=y$。因此 f 是双射。由平移关系及满射性，得到

$$f((1,+\infty))=\{f(t)+1:t>0\}=(1,+\infty)$$

再由单射性可知，$f(x)>1$ 当且仅当 $x>1$。特别地，$c=f(1)\leqslant 1$。若 $c<1$，则 $1/c>1$，从而 $f(1/c)>1$；但第二个等式在 $x=1$ 时给出 $f(1/c)=1$，矛盾。因此 $f(1)=1$，并且

$$f(x)>1\iff x>1,\qquad f(x)=1\iff x=1,\qquad f(x)<1\iff x<1$$

任取 $x>0$，从数对 $(x,f(x))$ 出发进行如下操作。若当前数对为 (u,v)，其中 $v=f(u)$，当 $u,v>1$ 时，将其变为 $(u-1,v-1)$；当 $u,v<1$ 时，将其变为 $(1/v,1/u)$。前一种操作由平移关系保持第二个数为第一个数的函数值，后一种操作则由 $f(1/v)=1/u$ 保持这一性质。因此，每次操作后，两数仍在 1 的同侧，或者同时等于 1。

反设 $x\neq f(x)$。上述两种操作都保持两数不相等，因此过程中不可能出现两数同时等于 1；又因为两数始终在 1 的同侧，操作便可以无限进行。忽略取倒数后的位置交

换，分别追踪最初的两个数。若某一步出现整数，连续减 1 后必有一个数到达 1，或两数提前分居 1 的两侧，均不可能。若两数的整数部分不同，同时减去较小的整数部分也会使两数分居 1 的两侧。因此，两数在每一步都不是整数，且整数部分相同。

把连续减去整数部分与随后取倒数合为一步，得到两数共同的连分数部分商 $a_0, a_1, a_2, \cdots$，其中 $a_0 \geqslant 0$，$a_n \geqslant 1$ 对 $n \geqslant 1$ 成立。下面直接说明，任意长的共同前缀会迫使两数相等。

定义

$$p_{-2} = 0, \quad p_{-1} = 1, \quad q_{-2} = 1, \quad q_{-1} = 0$$

$$p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, \qquad q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2} \quad (n \geqslant 0)$$

由递推式归纳可得 $p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n+1}$。对于初始的任一个数 $w \in \{x, f(x)\}$，逐次去掉共同整数部分并取倒数，记第 $n+1$ 步得到的数为 $t > 1$。将各步关系依次代回，得到

$$w = \frac{p_n t + p_{n-1}}{q_n t + q_{n-1}}$$

由于上面的行列式不为零，右端关于 $t > 1$ 严格单调。因此，x 与 $f(x)$ 都位于端点为 p_n/q_n 和 $(p_n + p_{n-1})/(q_n + q_{n-1})$ 的同一区间内，该区间的长度为

$$\left| \frac{p_n}{q_n} - \frac{p_n + p_{n-1}}{q_n + q_{n-1}} \right| = \frac{1}{q_n(q_n + q_{n-1})}$$

又有 $q_0 = 1$、$q_1 = a_1 \geqslant 1$，并且 $q_n \geqslant q_{n-1} + q_{n-2}$ 对 $n \geqslant 2$ 成立，所以 $q_n \to +\infty$。于是

$$|x - f(x)| \leqslant \frac{1}{q_n(q_n + q_{n-1})} \longrightarrow 0$$

这迫使 $x = f(x)$，与假设矛盾。因此 $f(x) = x$ 对所有正实数 x 成立。直接代入可知，该函数满足题中的两个条件。

总结： 利用连分数收敛分数的行列式恒等式与趋零误差，将离散约束传递到实数极限，确定函数的结构。

对应词条 Unnamed 20260504

Moscow MO 1992 Grade 11 P6

Tuymaada 2006 Senior P4

Putnam 2014 B6

第十章　杂项

10.1　有限状态与置换周期

CTST 2018 P4

设 $f,g:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 满足：对任意整数 x,y，都有

$$f(g(x)+y)=g(f(y)+x)$$

已知 f 有界，证明：g 是周期函数。

解

由于 f 是有界的整数值函数，集合 $A=f(\mathbb{Z})$ 有限。固定 $y=0$，当 x 遍历整数集时，$f(0)+x$ 也遍历整数集，而 $g(f(0)+x)=f(g(x))\in A$，所以 $G=g(\mathbb{Z})\subseteq A$，从而 G 也是有限集。

若 $f\equiv 0$，则原式直接给出 $g\equiv 0$，结论成立。以下设 f 不恒为零，取整数 y_0 使 $c=f(y_0)\neq 0$。对 $t\in G$ 定义 $H(t)=f(y_0+t)$。若 $t=g(x)$，则

$$H(t)=f(y_0+g(x))=g(x+c)\in G$$

因此 $H:G\to G$，并且 $g(x+c)=H(g(x))$ 对所有整数 x 成立。

任取 $t=g(x)\in G$，由 $t=H(g(x-c))$ 可知 H 是满射。由于 G 有限，H 是 G 上的置换，故存在正整数 q，使 H^q 为恒等映射，其中 H^q 表示 H 的 q 次复合。反复应用上述关系，得到

$$g(x+qc)=H^q(g(x))=g(x)$$

因为 $qc\neq 0$，所以 $|qc|$ 是 g 的一个正周期。

总结： 将过程编码为有限状态上的迭代映射，借助可逆性或像集稳定把转移限制为置换，再利用有限置换的周期结构得到结论。

对应词条 Unnamed 20260519

IMOSL 2017 A3
IMOSL 2020 C7
IMOSL 2022 N3
CTST 2018 P4
Moscow MO 2001 Grade 11 P6
Mathematical Reflections U174
Kvant M668

10.2 合并变量与函数不等式

Romania National 2016 Grade 10 P2

设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 对任意 $x,y\in\mathbb{R}$ 及 $t\in[0,1]$ 满足

$$f(x+y)\leqslant f(x)+f(y)$$
$$f(tx+(1-t)y)\leqslant tf(x)+(1-t)f(y)$$

求证：

(a) 对任意满足 $a\leqslant b\leqslant c\leqslant d$ 及 $d-c=b-a$ 的实数 a,b,c,d，有 $f(b)+f(c)\leqslant f(a)+f(d)$。

(b) 对任意整数 $n\geqslant 3$ 及实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，有

$$f\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)+(n-2)\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\geqslant\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}f(x_i+x_j)$$

解

(a) 由条件得 $a+d=b+c$。若 $a=d$，则结论显然成立。否则，令 $t=(d-b)/(d-a)\in[0,1]$，则 $b=ta+(1-t)d$，$c=(1-t)a+td$。分别应用凸性估计 $f(b)$ 与 $f(c)$，再相加，即得 $f(b)+f(c)\leqslant f(a)+f(d)$。

(b) 记

$$\Delta_n(x_1,\cdots,x_n)=f\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)+(n-2)\sum_{i=1}^{n}f(x_i)-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}f(x_i+x_j)$$

下面对 n 作数学归纳，证明 $\Delta_n\geqslant 0$。

当 $n=3$ 时，从三个实数中选出同为非负或同为非正的两个，记为 x,y，另一个记为 z。数 $x+z,y+z$ 都位于 z 与 $x+y+z$ 之间，且两组数的和相等，故将它们分别排序后，由 (a) 得

$$f(x+z)+f(y+z)\leqslant f(z)+f(x+y+z)$$

再加上 $f(x+y)\leqslant f(x)+f(y)$，即得 $\Delta_3(x,y,z)\geqslant 0$。

假设结论对 $n \geqslant 3$ 成立。将最后两个变量合并为 $x_n + x_{n+1}$，展开定义并合并同类项，得到

$$\begin{aligned}\Delta_{n+1}(x_1, \cdots, x_{n+1}) &= \Delta_n(x_1, \cdots, x_{n-1}, x_n + x_{n+1}) \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n-1} \Delta_3(x_i, x_n, x_{n+1}) \\ &\geqslant 0\end{aligned}$$

这里右边第一项由归纳假设非负，其余各项由三元结论非负。归纳完成。

总结： 把两个变量合并为和或积，配合局部不等式控制合并前后的目标量，以降维或归纳建立全局不等式。

对应词条 Unnamed 20260627

IMO 1999 P2

CGMO 2022 P8

All-Russian 2016 Grade 9 P8

All-Russian 2016 Grade 11 P7

Romania National 2016 Grade 10 P2

Romania TST 2007 P1

Turkey 2nd Round 2010 P3

中等数学高 82

10.3　受限可加性与染色传播

EGMO 2017 P2

求最小的正整数 k，使得可以用 k 种颜色对正整数集 $\mathbb{Z}_{>0}$ 染色，并存在函数 $f : \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$ 满足：

(1) 对任意同色正整数 m, n，都有 $f(m+n) = f(m) + f(n)$；

(2) 存在正整数 m, n，使得 $f(m+n) \neq f(m) + f(n)$。

解

先说明三种颜色可以实现。把正整数按照模 3 的余数染成三种颜色，并定义

$$f(n) = \begin{cases} 2n, & 3 \mid n \\ n, & 3 \nmid n \end{cases}$$

若同色的 m,n 都被 3 整除，则 $f(m+n)=2(m+n)=f(m)+f(n)$；若它们模 3 都余 1 或都余 2，则 $m,n,m+n$ 均不被 3 整除，仍有 $f(m+n)=f(m)+f(n)$。另一方面，$f(1+2)=6\neq 3=f(1)+f(2)$，故 $k\leqslant 3$。

一种颜色显然不可能。下面反设存在满足题意的二染色及函数 f。记 $\lambda=f(1)$。由条件 (2)，$f(n)$ 不恒等于 $n\lambda$，故可取最小的正整数 a，使 $f(a)\neq a\lambda$。于是 $a\geqslant 2$，且 $f(t)=t\lambda$ 对所有正整数 $t<a$ 成立。若 a 为偶数，则将两个相同的正整数 $a/2$ 相加，得到 $f(a)=2f(a/2)=a\lambda$，矛盾。因此 a 为奇数且 $a\geqslant 3$。把 a 的颜色称为红色，另一种颜色称为蓝色。

每个小于 a 的正奇数都是蓝色。事实上，若某个正奇数 $b<a$ 为红色，则 a,b 同色，而 $(a+b)/2<a$，从而

$$f(a)+b\lambda=f(a)+f(b)=f(a+b)=2f((a+b)/2)=(a+b)\lambda$$

这与 $f(a)\neq a\lambda$ 矛盾。

每个小于 a 的正偶数都是红色。否则，若正偶数 $b<a$ 为蓝色，则正奇数 $a-b<a$ 也是蓝色，于是 $f(a)=f(b)+f(a-b)=a\lambda$，仍然矛盾。

由于 $(a+1)/2<a$，将两个相同的正整数 $(a+1)/2$ 相加可得 $f(a+1)=(a+1)\lambda$。若 $a+1$ 为红色，则它与 $a-1$ 同色，比较 $2a=a+a=(a+1)+(a-1)$，得到

$$2f(a)=f(2a)=f(a+1)+f(a-1)=2a\lambda$$

矛盾。因此 $a+1$ 为蓝色。

现在 $a,a-1$ 都为红色，而 $a+1,a-2$ 都为蓝色。比较 $2a-1=a+(a-1)=(a+1)+(a-2)$，得到

$$f(a)+(a-1)\lambda=f(2a-1)=(a+1)\lambda+(a-2)\lambda$$

所以 $f(a)=a\lambda$，再次矛盾。故二染色不可能，所求最小值为 $k=3$。

总结： 把加法或整除条件转化为颜色与取值的局部约束，沿重叠的等和分解或等差配置传播，确定全局结构或导出矛盾。

对应词条 Unnamed 20260706

IMO 2000 P4

IMOSL 2012 A2

IMOSL 2021 N7

Russian Federal 2001 Grade 10 P3

Moscow MO 1987 Grade 10 P4

Moscow MO 2008 Grade 10 P6

EGMO 2017 P2

10.4 数位分块与系数约束

RMM Shortlist 2023 Q9

对每个非负整数 k，以 $S(k)$ 表示 k 的十进制数位和，并约定 $S(0)=0$。设 P,Q 是系数均为非负整数的多项式，且对每个非负整数 n 都有

$$S(P(n))=S(Q(n))$$

证明：存在整数 t，使 $P(x)-10^tQ(x)$ 为常值多项式。

解

先证明两个辅助结论。

引理一：若正整数 A,B 满足 $S(An)=S(Bn)$ 对每个非负整数 n 成立，则 A/B 是 10 的整数次幂。

引理一证明：删去 A,B 末尾的全部数码 0，得到正整数 u,v，则 $10\nmid u,10\nmid v$，且 $S(un)=S(vn)$ 对每个非负整数 n 成立。只需证明 $u=v$。

先证 $u<10v$。否则，由 $10\nmid u$ 可知 $u>10v$。取充分大的正整数 m，使区间

$$\left[\frac{9\cdot 10^{m-1}}{u},\frac{10^m}{u}\right)$$

中含有正整数 n。此时 un 是首位为 9 的 m 位数，而 $vn<10^{m-1}$。在 $un+u10^{m-1}$ 中，un 的首位 9 与 u 的非零末位处于同一数位，至少发生一次进位；而 $vn+v10^{m-1}$ 的两项数位互不重叠。因此

$$\begin{aligned}S(u(n+10^{m-1}))&\leqslant S(un)+S(u)-9\\S(v(n+10^{m-1}))&=S(vn)+S(v)\end{aligned}$$

这与 $S(un)=S(vn)$、$S(u)=S(v)$ 及题设矛盾，故 $u<10v$。交换 u,v，同理得到 $v<10u$。

对任意正整数 r，反复使用 $S(ux)=S(vx)$，得到

$$S(u^rn)=S(u^{r-1}vn)=\cdots=S(v^rn)$$

又因 $10\nmid u^r,10\nmid v^r$，可将刚才的比值范围应用于 u^r,v^r，于是

$$\frac{1}{10}<\left(\frac{u}{v}\right)^r<10$$

这对所有正整数 r 成立，只能有 $u=v$。还原删去的末尾数码 0，即得结论。

引理二：设 $u_0,\cdots,u_d,v_0,\cdots,v_d$ 均为非负整数。若对每个非负整数 x 均有

$$\sum_{i=0}^{d} S(u_i x^i)=\sum_{i=0}^{d} S(v_i x^i)$$

则对每个 $i\geqslant 1$，或者 $u_i=v_i=0$，或者二者均为正且 u_i/v_i 是 10 的整数次幂。这里 $i=0$ 的项分别理解为常数 $S(u_0),S(v_0)$。

引理二证明：对数位和表达式按项定义降次操作

$$\mathcal{L}(S(cx^r))=\sum_{j=1}^{r} S\left(c\binom{r}{j}x^{r-j}\right)\qquad (r\geqslant 1)$$

并规定常数项经过这一操作后变为 0。

这一操作保持数位和恒等式。事实上，固定非负整数 x，选择充分大的正整数 N，使二项式展开中的所有系数块均小于 10^N，便有

$$S(c(x+10^N)^r)=\sum_{j=0}^{r} S\left(c\binom{r}{j}x^{r-j}\right)$$

因为展开式的各项分别占据互不重叠的十进制数位块。把 $x+10^N$ 代入原恒等式，再减去在 x 处的恒等式，恰好得到两边同时经过 $\mathcal{L}$ 后的恒等式。所得表达式仍为有限个同型项之和，所以可以反复操作。

若所有正次数项的系数均为 0，结论显然。否则，取满足 $u_D+v_D>0$ 的最大正整数 D，并将两边同时操作 $D-1$ 次。原来次数小于 D 的项只会留下常数或消失；最高次项若要留下一个一次项，每次必须恰好降低一次，因而这一分支唯一。所得恒等式形如

$$S(D!u_D x)+C_u=S(D!v_D x)+C_v$$

其中 C_u,C_v 与 x 无关。令 $x=0$，得 $C_u=C_v$。若 u_D,v_D 中恰有一个为 0，再令 $x=1$ 即得矛盾。因此二者均为正，且

$$S(D!u_D x)=S(D!v_D x)$$

对所有非负整数 x 成立。由引理一，u_D/v_D 是 10 的整数次幂，故 $S(u_D x^D)=S(v_D x^D)$。从原恒等式中消去这两个项，再对剩余最高次项重复上述论证，便得到引理的全部结论。

现在写

$$P(x)=\sum_{i=0}^{d} a_i x^i,\qquad Q(x)=\sum_{i=0}^{d} b_i x^i$$

其中允许给次数较低的一方补零。固定非负整数 x，选择充分大的正整数 k，使所有 $a_i x^i,b_i x^i$ 都小于 10^k。代入 $10^k x$，各项分处互不重叠的数位块，因此题设给出

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{d} S(a_i x^i)&=S(P(10^k x))\\&=S(Q(10^k x))=\sum_{i=0}^{d} S(b_i x^i)\end{aligned}$$

由引理二，对每个 $i \geqslant 1$，a_i, b_i 同时为 0，或者二者均为正且 a_i/b_i 是 10 的整数次幂。

若 P, Q 都是常值多项式，取 $t = 0$ 即可。否则它们次数相同，设公共次数为 $d \geqslant 1$，并记 $a_d/b_d = 10^t$，其中 $t \in \mathbb{Z}$。下面证明各正次数项的比值对应同一个幂次。

任取正整数 h。多项式 $P(x+h), Q(x+h)$ 的系数仍为非负整数，且仍满足题设。它们的一次项系数分别为正整数 $P'(h), Q'(h)$，所以已经证明的系数结论给出

$$\frac{P'(h)}{Q'(h)} = 10^{m_h} \qquad (m_h \in \mathbb{Z})$$

另一方面，

$$\lim_{h \to +\infty} \frac{P'(h)}{Q'(h)} = \frac{a_d}{b_d} = 10^t$$

由于 10 的整数次幂在正实数中构成离散集，当整数 h 充分大时必有 $m_h = t$。于是多项式 $P'(x) - 10^t Q'(x)$ 有无穷多个根，只能恒为零。因此 $P(x) - 10^t Q(x)$ 为常值多项式。

总结： 把自变量置于 10 的大幂及其邻域，使多项式各项成为互不干扰的十进制数位块，再借助可控的进位或借位约束次数、系数与符号。

对应词条 Unnamed 20260819

IMOSL 2016 N1

IMOSL 2022 A7

USAMO 2019 P3

USA TSTST 2019 P6

RMM Shortlist 2023 Q9

10.5　点集分离与不交邻域

Iran 3rd Round 2009 P4

是否存在函数 $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，使得对任意不同的实数 x, y，均有

$$|f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)| > 1$$

解

不存在。反设存在这样的函数 f, g。对每个 $x \in \mathbb{R}$，在平面上取点 $P_x = (f(x), g(x))$。当 $x \neq y$ 时，有

$$\begin{aligned} |P_x P_y|^2 &= [f(x) - f(y)]^2 + [g(x) - g(y)]^2 \\ &\geqslant \frac{1}{2}\big(|f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)|\big)^2 > \frac{1}{2} \end{aligned}$$

所以这些点的两两距离均大于 $1/\sqrt{2}$。

以每个 P_x 为圆心作半径为 $1/(2\sqrt{2})$ 的开圆盘 B_x。若 B_x 与 B_y 相交，则由三角不等式，两圆心的距离小于 $1/\sqrt{2}$，矛盾。因此这些开圆盘两两不交。

每个开圆盘都含有两个坐标均为有理数的点。将可列集 $\mathbb{Q}^2$ 枚举为 $q_1, q_2, \cdots$，并对每个 $x \in \mathbb{R}$ 定义

$$k(x) = \min\{k \in \mathbb{Z}_{>0} : q_k \in B_x\}$$

由于圆盘两两不交，$x \neq y$ 时必有 $k(x) \neq k(y)$。这给出了从不可列集 $\mathbb{R}$ 到可列集 $\mathbb{Z}_{>0}$ 的单射，矛盾。

总结： 将代数对象表示为欧氏空间中的点，把差值条件转化为点间分离，再利用互不相交的邻域及面积、体积或可数稠密点集限制点的数量。

对应词条 Unnamed 20260818

Iran 3rd Round 2009 P4

EGMO 2012 P2

Zhautykov 2022 P6

Putnam 1949 A3